개념노트

6단원 다각형

4학년 2학기 · 다각형 · 정다각형 · 대각선 · 사각형의 대각선 · 모양 조각

01	다각형
02	정다각형
03	대각선
04	사각형의 대각선
05	모양 조각으로 채우기

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

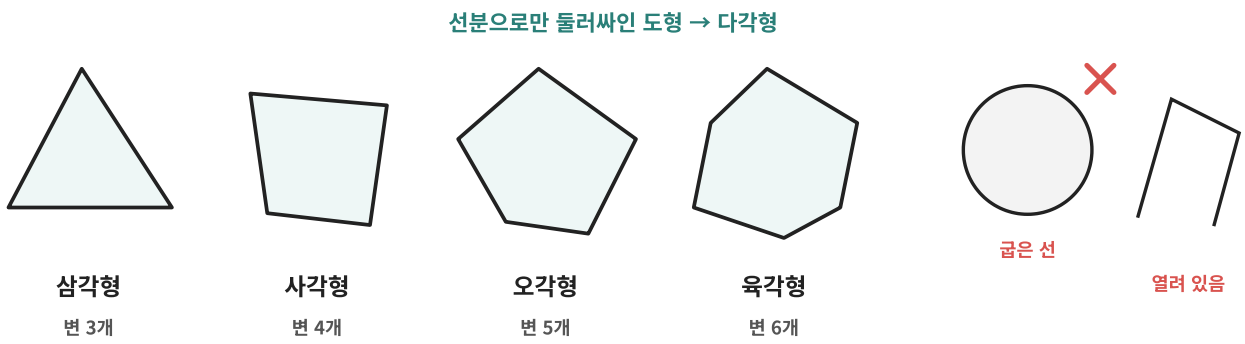
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	4학년 2학기 6단원 · 도형과 측정	다각형	개념노트 날짜:

뜻

선분으로만 둘러싸인 도형 → 다각형

예시



설명

- ✔ 다각형은 **선분으로만** 둘러싸여 있어야 해요. **굽은 선**이 있으면 다각형이 아니에요. (원 X)
- ✔ 선분이 **완전히 둘러싸야** 해요. 열려 있으면 다각형이 아니에요.
- ✔ 다각형은 **변의 수**에 따라 이름이 정해져요: 변 3개 삼각형, 4개 사각형, 5개 오각형, 6개 육각형 …
- ✔ 다각형의 **변의 수 = 꼭짓점의 수**예요. (칠각형: 변 7개, 꼭짓점 7개)
- ✔ 변의 수를 셀 때는 한 꼭짓점에 표시하고 한 바퀴 돌며 세면 실수가 없어요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
원은 다각형인가요? (O, X) 정답 ▶ X (굽은 선으로 둘러싸여 있어요)	변이 7개인 다각형의 이름은? 정답 ▶ 칠각형	팔각형의 꼭짓점은 몇 개? 정답 ▶ 8개

생각하기

다각형은 선분으로만 둘러싸인 도형이에요.
변의 수가 다각형의 이름을 정해요.
변의 수와 꼭짓점의 수는 항상 같아요.
주변에서 다각형을 찾아 이름을 붙여 보세요.

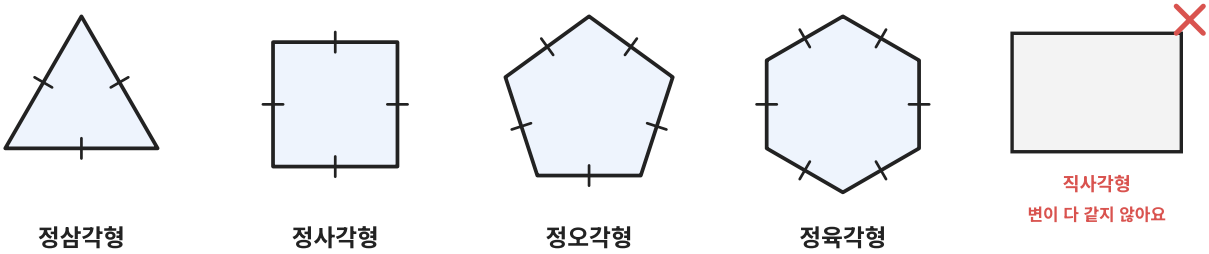
02	4학년 2학기 6단원 · 도형과 측정	정다각형	개념노트 날짜:

뜻

변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형 → **정다각형**

예시

변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형



정삼각형 | 정사각형 | 정오각형 | 정육각형

직사각형
변이 다 같지 않아요

설명

- ✔ 정다각형은 **두 가지 조건**을 모두 만족해야 해요: 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같아요.
- ✔ 변의 수에 따라 정삼각형, 정사각형, 정오각형, 정육각형 … 이라고 해요.
- ✔ **마름모**는 변은 모두 같지만 각이 다를 수 있어서 정다각형이 **아니에요**.
- ✔ **직사각형**은 각은 모두 같지만 변이 다를 수 있어서 정다각형이 **아니에요**.
- ✔ (예) 한 변이 5 cm인 정육각형의 모든 변의 길이의 합 = 5 × 6 = 30(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
마름모는 정다각형인가요? (O, X)	한 변이 5 cm이고 변이 6개인 정다각형의 이름과 모든 변의 길이의 합은?	정사각형의 한 각의 크기는?
정답 ▶ X (각의 크기가 다를 수 있어요)	정답 ▶ 정육각형, 5 × 6 = 30(cm)	정답 ▶ 90°

생각하기

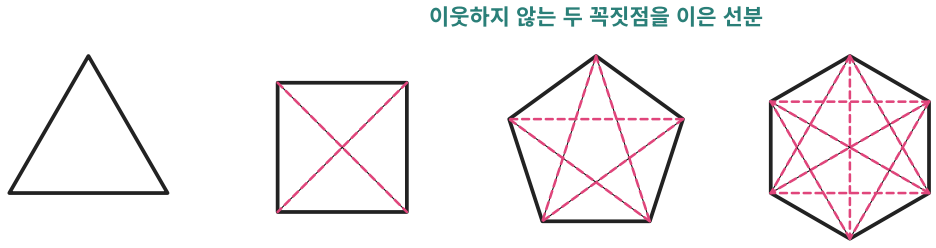
정다각형은 변도 같고 각도 같아야 해요.
둘 중 하나만 같으면 정다각형이 아니에요.
정다각형의 둘레는 한 변 × 변의 수로 구해요.
벌집, 축구공 무늬에서 정다각형을 찾아보세요.

03	4학년 2학기 6단원 · 도형과 측정	대각선	개념노트 날짜:

뜻

다각형에서 **이웃하지 않는** 두 꼭짓점을 이은 선분 → **대각선**

예시



대각선 0개 — 삼각형

대각선 2개 — 사각형

대각선 5개 — 오각형

대각선 9개 — 육각형

설명

- 대각선은 **서로 이웃하지 않는** 두 꼭짓점을 이은 선분이에요.
- **삼각형**은 세 꼭짓점이 모두 이웃해서 **대각선이 없어요**.
- 사각형 **2개**, 오각형 **5개**, 육각형 **9개** … 꼭짓점이 많을수록 대각선도 많아져요.
- 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선 수 = 꼭짓점 수 − 3
- (예) 칠각형: 한 꼭짓점에서 4개씩 × 7 ÷ 2(두 번 셌으니까) = 14개

퀴즈

Q1	Q2	Q3
삼각형의 대각선은 몇 개?	오각형의 대각선은 몇 개?	육각형의 대각선은 몇 개?
정답 ▶ 0개 (그을 수 없어요)	정답 ▶ 5개	정답 ▶ 9개

생각하기

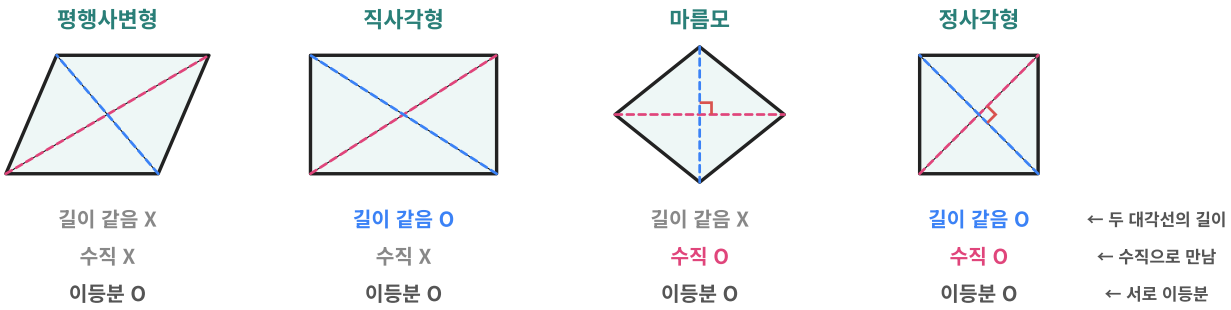
대각선은 이웃하지 않는 꼭짓점끼리 이어요.
삼각형에는 대각선이 없어요.
빠짐없이 세려면 한 꼭짓점씩 차례대로 그어요.
같은 대각선을 두 번 세지 않도록 조심해요.

04	4학년 2학기 6단원 · 도형과 측정	사각형의 대각선	개념노트 날짜:

뜻

두 대각선의 길이가 같은 사각형: 직사각형, 정사각형
두 대각선이 수직으로 만나는 사각형: 마름모, 정사각형

예시



설명

- ✔ 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형은 두 대각선이 **서로를 똑같이 둘로 나눠요**.
- ✔ **직사각형**과 **정사각형**은 두 대각선의 **길이가 같아요**.
- ✔ **마름모**와 **정사각형**은 두 대각선이 **수직으로 만나요**.
- ✔ **정사각형**은 길이도 같고, 수직으로도 만나고, 서로를 이등분해요. (모든 성질!)
- ✔ (예) 마름모의 한 대각선이 8 cm → 두 대각선이 만나는 점에서 끝까지 4 cm

퀴즈

Q1	Q2	Q3
두 대각선의 길이가 같은 사각형 2가지는?	두 대각선이 수직으로 만나는 사각형 2가지는?	직사각형의 한 대각선이 10 cm일 때 다른 대각선은?
정답 ▶ 직사각형, 정사각형	정답 ▶ 마름모, 정사각형	정답 ▶ 10 cm

생각하기

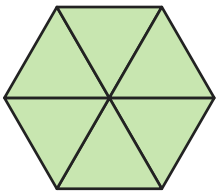
대각선의 길이, 수직, 이등분을 나누어 생각해요.
직사각형은 길이가 같고, 마름모는 수직이에요.
정사각형은 두 성질을 모두 가져요.
사각형을 그리고 대각선을 재어 직접 확인해 보세요.

05	4학년 2학기 6단원 · 도형과 측정	모양 조각으로 채우기	개념노트 날짜:

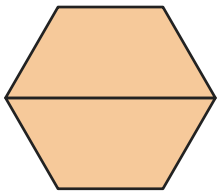
뜻

모양 조각을 **겹치지 않게**, **빈틈없이** 이어 붙여 다각형을 만들거나 채워요

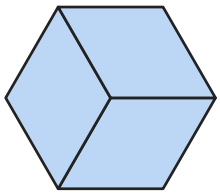
예시



정삼각형 6개



사다리꼴 2개



마름모 3개

정육각형 1개 =
정삼각형 6개
= 사다리꼴 2개
= 마름모 3개
(사다리꼴 = 정삼각형 3개)

설명

- 모양 조각: 정삼각형, 사다리꼴, 마름모(평행사변형), 정사각형, 정육각형 등
- 모양을 채울 때는 조각이 **겹치지 않고**, **빈틈이 없어야** 해요.
- 정육각형 1개 = **정삼각형 6개** = **사다리꼴 2개** = **마름모 3개**
- 사다리꼴 조각 1개 = 정삼각형 **3개**, 마름모 조각 1개 = 정삼각형 **2개**
- 같은 모양도 여러 가지 방법으로 채울 수 있어요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정육각형을 정삼각형 조각으로 채우려면 몇 개 필요한가요?	정육각형을 사다리꼴 조각으로 채우려면 몇 개?	정육각형을 마름모 조각으로 채우려면 몇 개?
정답 ▶ 6개	정답 ▶ 2개	정답 ▶ 3개

생각하기

모양 조각은 겹치지 않고 빈틈없이 붙여야 해요.
큰 조각은 작은 정삼각형 조각 몇 개와 같은지 알아 두면 편해요.
한 가지 모양을 여러 방법으로 채워 보세요.
모양 조각으로 나만의 그림을 만들어 보세요.